

Sécurité logicielle (HAI821I)

Master Informatique
Département Informatique
Faculté des Sciences de Montpellier
Université de Montpellier



Examen du 6 mai 2026

Tous les documents de cours sont autorisés. L'examen dure 2h. Le barème est donné à titre indicatif. Le sujet comporte 2 pages et il y a 3 exercices.

Exercice 1 (7 pts)

On souhaite rajouter au langage impératif vu en cours les expressions avec effets de bord avec la syntaxe suivante :

$$e ::= \dots \mid (i; e)$$

où i est une instruction.

Intuitivement, l'évaluation de $(i; e)$ dans un environnement E consiste à exécuter i dans E , ce qui rend un nouvel environnement E' , puis à évaluer e dans E' , ce qui rend une valeur v et un nouvel environnement E'' (car l'évaluation de e peut éventuellement créer d'autres effets de bord).

1. Donner les règles d'évaluation des expressions avec effets de bord dans la sémantique à grands pas. Vous ferez attention à bien définir, au préalable, la relation d'évaluation, qui ne retourne plus seulement des valeurs mais aussi des contextes d'évaluation (pour tenir compte des effets de bord éventuels).
2. Évaluer les expressions suivantes dans la sémantique à grands pas :
 - (a) $(x := 1; x + 2)$ dans l'environnement $E = (x, 0)$.
 - (b) $(x := 1; (x := x + 1; x))$ dans l'environnement $E = (x, 0)$.
 - (c) $(x := 1; x) + (x := 2; x)$ dans l'environnement $E = (x, 0)$.
3. Donner les règles d'évaluation des expressions avec effets de bord dans la sémantique à petits pas et évaluer les expressions de la question précédente.
4. Démontrer que les instructions $y := (x := e_1; e_2)$ et $x := e_1; y := e_2$ sont équivalentes dans la sémantique à grands pas.

Exercice 2 (7 pts)

On souhaite rajouter au langage impératif vu en cours les expressions avec déclarations locales avec la syntaxe suivante :

$$e ::= \dots \mid \text{let } x = e \text{ in } e$$

Intuitivement, l'évaluation de $\text{let } x = e_1 \text{ in } e_2$ dans un environnement E consiste à évaluer e_1 dans E , ce qui rend la valeur v_1 , puis à évaluer e_2 dans $E, (x, v_1)$, ce qui rend la valeur v_2 tandis que l'environnement d'évaluation E est inchangé. La notation $E, (x, v_1)$ signifie que l'environnement E est augmenté avec la liaison locale (x, v_1) . Si la variable x est déjà dans E , elle n'est pas affectée par cette liaison. Si la variable x apparaît dans e_2 alors elle fait référence à cette liaison locale et non à la variable x qui pourrait être dans E .

1. Donner les règles d'évaluation des expressions avec déclarations locales dans la sémantique à grands pas.
Même question en sémantique à petits pas.
2. Évaluer les expressions suivantes dans la sémantique à grands pas :
 - (a) $\text{let } x = 1 + 2 \text{ in } x + 3$ dans l'environnement $E = (x, 0)$.
 - (b) $\text{let } x = 2 \text{ in let } y = x + 1 \text{ in } x + y$ dans l'environnement vide.
 - (c) $\text{let } x = 1 \text{ in let } y = x \text{ in let } x = 2 \text{ in } y + x$ dans l'environnement vide.
3. Écrire un interprète des expressions en incluant les déclarations locales. Cet interprète devra s'inspirer des règles d'évaluation de la sémantique à grands pas.
4. Démontrer que l'interprète écrit à la question précédente est correcte vis-à-vis de la sémantique à grands pas. Vous devrez énoncer le théorème de correction et en faire la démonstration qui se fait par induction structurelle sur les expressions.
5. Si l'on considère maintenant les expressions avec effets de bord vues dans l'exercice précédent, que peut-on dire des expressions suivantes : $(x := e_1; e_2)$ et $\text{let } x = e_1 \text{ in } e_2$? Sont-elles équivalentes sémantiquement ? Vous devrez justifier votre réponse notamment avec un petit exemple.

Exercice 3 (6 pts)

En utilisant la sémantique axiomatique (à savoir les règles de la logique de Hoare), démontrer la validité des triplets suivants :

1. $\{x \geq 0 \wedge y = 2x + 1\} \quad x := x + 1; y := y + 2 \quad \{y = 2x + 1\}$
2. $\{x = a \wedge y = b\} \quad \text{if } x > y \text{ then } x := x - y \text{ else } y := y - x \quad \{x + y = a + b - \min(a, b)\}$
où $\min(a, b)$ représente le minimum entre a et b .